

# وثيقة تسليم مشروع الذكاء الاصطناعي

المهندس: (اسمك هنا) | مايو 2026

## 1. وصف المشروع

يتناول هذا المشروع تطبيق تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) على مجموعتين من البيانات:

- الجزء الأول (Regression): توقع أداء الطلاب وتحليل أثر جودة البيانات (Clean vs Synthetic).
- الجزء الثاني (Clustering): تقسيم العملاء إلى مجموعات شرائية باستخدام خوارزمية K-Means.

## 2. هيكل الملفات (Project Structure)

المشروع يتكون من الملفات التالية التي يجب إرفاقها في ملف ZIP:

- main.py: الكود الخاص بتوقع أداء الطلاب (Linear Regression).
- clustering.py: الكود الخاص بتقسيم العملاء (K-Means).
- customer\_segmentation\_dirty.csv: قاعدة بيانات العملاء.
- student\_performance.csv: قاعدة بيانات الطلاب.

### 3. النتائج المحققة

**نتائج الـ Regression:** تم تحقيق MSE منخفض (11.36) في البيانات النظيفة مقارنة بالبيانات المشوشة (74.07).

**نتائج الـ Clustering:** تم تحديد 3 مجموعات رئيسية للعملاء تعكس أنماط الإنفاق السنوي.

### 4. تعليمات التشغيل

1. تأكد من تثبيت المكتبات اللازمة: `pip install pandas scikit-learn matplotlib`

2. قم بتشغيل ملف `main.py` لعرض نتائج التوقع.

3. قم بتشغيل ملف `clustering.py` لعرض تقسيمات العملاء.